

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 95 姓名 王学斌 (同组姓名)

作实验日期 2010年 11月 23日

教师评定

实验名称: 液体粘度的测量

- 实验目的:
1. 了解液体粘度测量的原理;
 2. 用旋转法测量液体的粘度、粘度与温度的关系曲线;
 3. 比较旋转法、落球法和毛细管法等测量液体粘度的方法。

实验原理: 1. 粘度

流体流动时由于速度差而产生的流层间的相互作用力称为内摩擦力或粘性(滞力), 用粘度 η 来表示流体粘性程度。当 $\frac{dv}{dz}=0$ 时,

$$\tau_{zx} = \frac{\partial F}{\partial S} = \eta \frac{dv}{dz}$$

该公式为动力粘度公式, 粘度单位为 Pa·s。

另外, 粘度还有运动粘度, 公式为

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad \eta \text{ 单位为 } m^2/s$$

2. 用旋转法测定液体粘度

讨论对象: 牛顿流体, 即 η 与 $\frac{dv}{dz}$ 无关的流体

如图, 当转子在液体中以恒定速度旋转时,

$$F = -\eta S \frac{dv}{dr}$$

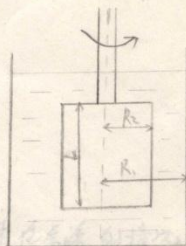
$$S = 2\pi r L \quad \frac{dv}{dr} = r \frac{d\omega}{dr}$$

$$\therefore F = -2\eta L r^2 \frac{d\omega}{dr}$$

$$M_1 = r F = -2\eta L r^3 \frac{d\omega}{dr}$$

利用边界条件 $\omega|_{r=R_1} = \omega_0$ $\omega|_{r=R_2} = 0$ 及 $\omega = \frac{M_1}{4\pi\eta L} \cdot \frac{1}{r^2} + C$ 得

$$\eta = \frac{(R_1^2 - R_2^2) M_1}{4\pi L R_1^2 R_2^2 \omega_0} \quad (\text{Cottrell - Margules 公式})$$



清华大学实验报告

2

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 液体粘度与温度的关系

Andrade 公式: $\eta = Ae^{\frac{E}{kT}}$ T 为绝对温度, k 为玻尔兹曼常数。

测出样品液体 = 个以上不同温度的 η 值, 即可定出 E, A 值。

4. 用落球法测定液体的粘度

在液体无限深, 小球半径 r , 下落速度足够小时, 有粘滞力 $= 6\pi\eta rV$ (斯托克斯公式)

由力的平衡 $\rho Vg = \rho_0 Vg + 6\pi\eta rV$ 得

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho_0) g r^2}{V} \quad (1) \quad \rho \text{ 为球密度, } \rho_0 \text{ 为液体密度}$$

由于实验中无法满足无限深, r 的条件, 故将上式改记为:

$$\eta_0 = \frac{1}{18} \frac{(\rho - \rho_0) g d^2}{V (1 + 2.4 \frac{d}{R_0}) (1 + 3 \frac{d}{R_0})} \quad (2) \quad d = 2r \quad R_0 \text{ 为容器内半径, } H \text{ 为液柱高}$$

式(2)成立的条件是 $R = \frac{dV\rho}{\eta}$ 很小, 若考虑到 R , 则

$$f = 6\pi\eta rV (1 + \frac{3}{8} R - \frac{19}{1280} R^2 + \dots)$$

因而对(2)作一级修正得

$$\eta_1 = \eta_0 - \frac{3}{16} \rho dV$$

二级修正得

$$\eta_2 = \frac{1}{2} \eta_1 (1 + \sqrt{1 + \frac{19}{270} (\frac{\rho dV}{\eta_1})^2})$$

5. 用毛细管法测定液体粘度

在实验中, 液体在 U 型管结构中以重力下落, 当液体在层流的情况下稳定地流过一均匀细管时, $dV = \frac{\pi r^4 \Delta p \Delta t}{8\eta l}$ (泊肃叶公式)

由于实验中, $\Delta p, r, l$ 等量难以测准, 故用比较法测定 η

在除液体以外其他条件一致的情况下, $\eta_2 = \eta_1 \frac{\rho_2 t_2}{\rho_1 t_1}$ (η_1 已知, ρ_1, ρ_2, t_1, t_2 待测)

清华大学实验报告

3

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验任务: 1. 用旋转法测量蓖麻油在室温下至 60°C 范围内的粘度变化, 绘出粘度曲线并与公式比较

2. 用毛细管法、落球法测量室温下蓖麻油的粘度, 并对两种方法的测量值进行分析比较(毛细管法测皂水粘度)

温度 $t/^{\circ}\text{C}$	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
$\eta/\text{Pa}\cdot\text{s}$	0.110	0.082	0.061	0.048	0.039	0.031	0.025	0.020	0.016	0.013	0.010
$\lg \eta$	-0.956	-1.089	-1.213	-1.319	-1.409	-1.505	-1.599	-1.688	-1.770	-1.846	-1.913

由 $\eta - t$ 图取数据, η 与 t 满足 Arrhenius 公式 $\eta = Ae^{\frac{B}{t}}$

由 Arrhenius 公式, $\lg \eta = \lg A + \frac{B}{t}$

用计算机作 $\lg \eta - \frac{1}{t}$ 图线, 并求出 $B = 11601$

$\lg A = -3.105$ $A = 0.0078$

用落球法测蓖麻油

2. 落球法测室温下蓖麻油的粘度

$\rho_{\text{球}} = 2880 \text{ kg/m}^3$ $\rho_{\text{油}} = 950 \text{ kg/m}^3$ $\eta = 0.08 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

$R_{\text{球}} = 30.0 \text{ mm}$ $H = 950.0 \text{ mm}$

下落高度 $h = 20.00 \text{ cm}$

次数	1	2	3	4	5	平均值
时间 t/s	24.30	21.10	20.90	21.10	21.20	21.16
时间 t/s	25.83	23.91	24.21	24.15	24.41	24.30
时间 t/s	28.81	26.13	27.61	27.40	27.23	27.71

小球直径 $d_1 = 1.556 \text{ mm}$ 小球直径 $d_2 = 1.025 \text{ mm}$ 小球直径 $d_3 = 0.680 \text{ mm}$

$$V_1 = \frac{h}{t_1} = \frac{0.2000 \text{ m}}{24.30 \text{ s}} = 8.23 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$V_2 = \frac{h}{t_2} = \frac{0.2000 \text{ m}}{21.10 \text{ s}} = 9.48 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$V_3 = \frac{h}{t_3} = \frac{0.2000 \text{ m}}{20.90 \text{ s}} = 9.57 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

清华大学实验报告

4

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

数据处理

1. 旋转法测不同温度下蓖麻油粘度

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
温度 $t/^{\circ}\text{C}$	25.0	27.5	32.0	34.9	39.1	42.0	46.0	49.0	53.0	56.0	60.2
τ/Pa	0.0400	0.0319	0.0313	0.0287	0.0256	0.0238	0.0217	0.0204	0.0189	0.0179	0.0166
系数 C	79.0	57.2	47.9	39.0	30.9	24.9	18.1	15.8	12.1	10.5	8.9
$\eta/\text{Pa}\cdot\text{s}$	0.790	0.572	0.479	0.390	0.309	0.249	0.181	0.158	0.121	0.105	0.089
$\ln \eta$	-0.266	-0.559	-0.726	-0.942	-1.17	-1.39	-1.71	-1.85	-2.11	-2.25	-2.42

由 $\eta - t$ 图象可以看出, η, t 满足 Andrade 公式 $\eta = Ae^{\frac{B}{t}}$ 形式关系

由 Andrade 公式, $\ln \eta = \ln A + \frac{B}{t}$

用计算机作 $\ln \eta - \frac{1}{t}$ 图线, 并拟合得 $\frac{B}{t} = 96.658$, $\ln A = -3.165$ $A = 0.0214$
 $\therefore \eta = 0.0214 \cdot e^{\frac{96.658}{t}}$ (t 单位 $^{\circ}\text{C}$, η 单位 $\text{Pa}\cdot\text{s}$)

图象见所附 A4 纸

2. 落球法测室温下蓖麻油粘度

$$\rho_{\text{球}} = 7.88/\text{cm}^3 \quad \rho_{\text{油}} = 0.957/\text{cm}^3 \quad g = 9.8\text{m/s}^2$$

$$R_0 = 30.0\text{mm} \quad H = 450.0\text{mm}$$

$$\text{下落高度 } h = 20.00\text{cm}$$

测量序号	1	2	3	4	5	平均时间 $\bar{t}/\text{s}$
大球 t_1	21.36	21.16	20.90	21.18	21.22	21.16
中球 t_2	34.83	34.69	34.21	34.35	33.61	34.34
小球 t_3	78.61	78.83	77.61	79.46	79.27	78.77

$$\text{大球 } d_1 = 1.558\text{mm} \quad \text{中球 } d_2 = 1.250\text{mm} \quad \text{小球 } d_3 = 0.680\text{mm}$$

$$V_1 = \frac{h}{t_1} = \frac{20.00 \times 10^{-2}\text{m}}{21.16\text{s}} = 9.450 \times 10^{-3}\text{m/s}$$

$$V_2 = \frac{h}{t_2} = \frac{20.00 \times 10^{-2}\text{m}}{34.34\text{s}} = 5.824 \times 10^{-3}\text{m/s}$$

$$V_3 = \frac{h}{t_3} = \frac{20.00 \times 10^{-2}\text{m}}{78.77\text{s}} = 2.539 \times 10^{-3}\text{m/s}$$

清华大学实验报告

5

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

作一级修正,

$$\eta_1 = \frac{1}{18} (\rho_1 - \rho_0) g d^2 / V_1 (1 + 2.4 \frac{d}{r_0}) (1 + 2.3 \frac{d}{r_1}) - \frac{3}{16} \rho_1 d V_1 = 0.874 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\eta_2 = \frac{1}{18} (\rho_2 - \rho_0) g d^2 / V_2 (1 + 2.4 \frac{d}{r_0}) (1 + 2.3 \frac{d}{r_2}) - \frac{3}{16} \rho_2 d V_2 = 0.604 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\eta_3 = \frac{1}{18} (\rho_3 - \rho_0) g d^2 / V_3 (1 + 2.4 \frac{d}{r_0}) (1 + 2.3 \frac{d}{r_3}) - \frac{3}{16} \rho_3 d V_3 = 0.656 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

3. 毛细管法测量盐水粘度

$$\rho_1 = \rho_{\text{水}} = 0.9957 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_2 = \rho_{\text{NaCl}} = 1.0111 \text{ g/cm}^3$$

$$t_1 = 27.51 \text{ s}$$

$$t_2 = 273.04 \text{ s}$$

$$\text{在 } T = 23.0^\circ\text{C} \text{ 室温下, } \eta_1 = \eta_{\text{水}} = 0.00938 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 9.38 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\therefore \eta_2 = \eta_1 \frac{\rho_2}{\rho_1} = 9.47 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

总结: 1. 该实验用两种方法测量液体粘度, 由于实验过程中需等待 (如液体升温, 液体下落), 故实验可交叉进行, 提高效率。

2. 毛细管法测量液体粘度采用了比较的方法, 避免了一些测量因循的误差, 同时减小了误差。

3. 落球法测量液体粘度

3. 落球法测量液体粘度, η_2, η_3 与 η_1 相差较大, 原因可能是球的大小与所给值相差较大, 因为盒中有 4 种大小的球, 而所给值只有 3 个。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

数据表格

1. 流经法测不同温度下蓖麻油粘度

测量号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度	25.0	29.5	32.0	34.9	39.1	42.0	45.0	48.0	52.0	57.0
读数C	57.0	57.2	47.9	39.0	30.9	24.9	18.1	15.8	13.1	10.5
$\eta = 10C$	790	572	479	390	309	249	181	158	121	105

2. 落球法测蓖麻油粘度

$\rho = 7.89 \text{ g/cm}^3$ $\rho_0 = 0.717 \text{ g/cm}^3$ $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ $d_0 = 60.0 \text{ mm}$ $H = 450.0 \text{ mm}$

测量序号	1	2	3	4	5	6
下落距离 h	20.00 mm	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
下落时间 t /s	34.03	34.69	34.21	34.35	33.61	
$v = \frac{h}{t}$						

中时: $\bar{t} = 34.34$ $v = \frac{h}{\bar{t}} = \frac{0.2000 \text{ m}}{34.34 \text{ s}} = 5.824 \times 10^{-3} \text{ m/s}$

修正后的 $\eta = \frac{1}{8} \left(\frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} \right) \frac{g d^2}{V(1 + 2.4 \frac{d}{r_0}) (1 + 3 \frac{d}{r_0})} - \frac{3}{16} \rho_0 d v \approx 0.6118$ 0.8527

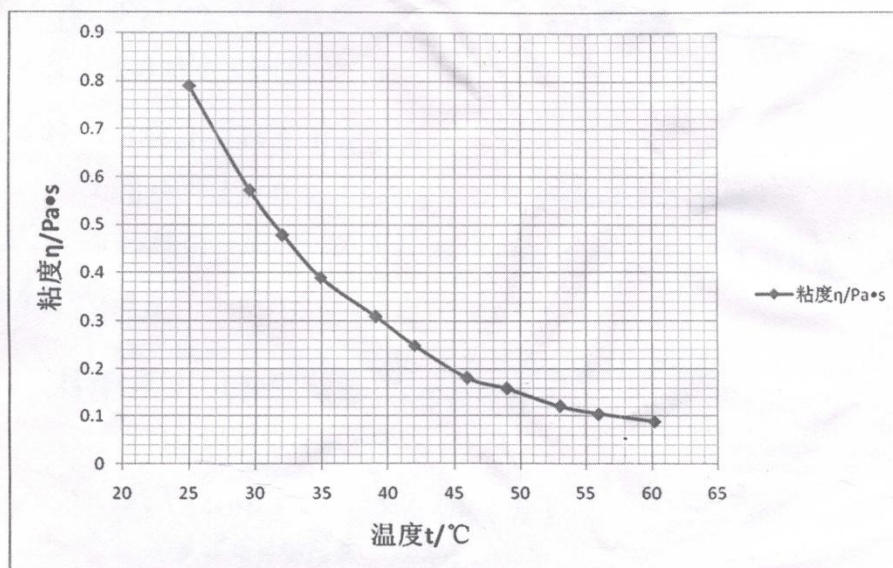
3. 毛细管法测蓖麻油、甘油粘度

$\rho_1 = \rho_2 = 0.9957 \text{ g/cm}^3$ $T = 23.0^\circ\text{C}$
 $\rho_2 = \rho_{\text{水}} = 1.0111 \text{ g/cm}^3$
 $t_1 = 271.51 \text{ s}$
 $t_2 = 273.04 \text{ s}$
 $\eta_1 = \eta_2 = 0.00956 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\eta_2 = 0.00938 \text{ (修正)}$ $\eta_0 = 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$
 $\eta_2 = \eta_1 \frac{\rho_1 t_2}{\rho_2 t_1} \approx 0.00947$

修正 T_{25}
11.23

3387

蓖麻油粘度—温度曲线



蓖麻油 $\ln\eta - 1/t$ 曲线

